

온프레미스 구축 및 관리자 가이드

조직의 데이터와 업무 흐름을
자체 인프라에서 안전하게 운영하세요.

DOCUMENT	ADMINISTRATOR GUIDE
PLATFORM	Ubuntu Server 24.04 LTS
EDITION	B2B ON-PREMISE
VERSION	1.1 / 2026.08

Your workspace.

Your infrastructure.

01 / WELCOME

B2BGearVia 시작하기

B2BGearVia는 한 조직이 자체 서버에서 운영하는 프라이빗 협업 플랫폼입니다. 그룹과 역할, 업무 요청과 승인, 프로젝트, 채팅, 문서, 알림, 리포트를 하나의 사내 워크스페이스에서 제공합니다.

운영 대상

개인 서버, 연구실, 지사 또는 소규모 회사의 단일 조직 환경

배포 모델

Ubuntu 서버 1대에서 Docker Compose로 운영하는 독립형 구성

관리 원칙

시스템 관리자가 계정, 접근 정책, 데이터 보존을 통제

가이드 구성

SECTION	내용
01-03	제품 개요와 시스템 구성
04-06	구축 여정, 서버 준비, 환경설정
07-08	서비스 배포, 관리자와 사용자 온보딩
09-11	보안, 데이터와 AI, 운영 점검

관리자 안내

이 문서의 명령은 서버 관리자 권한과 배포 패키지가 준비된 환경을 기준으로 합니다. 비밀번호, API 키, 인증서 개인키는 화면 공유나 지원 문의에 첨부하지 마세요.

02 / PRODUCT OVERVIEW

하나의 조직을 위한 업무 공간

외부 가입과 결제 중심의 서비스가 아니라, 조직 내부 구성원이 승인된 계정으로 접속하는 운영 모델입니다. 사용 권한은 조직 정책과 그룹 역할을 기준으로 적용됩니다.

업무와 승인

업무 요청, 담당자 지정, 상태 흐름, 체크리스트, 댓글과 멘션

프로젝트

프로젝트 일정, 이슈, 긴급 이슈와 팀 단위 진행 상황

협업

그룹 채팅, 자료 공유, 문서 업로드와 알림

일정

캘린더와 마감 알림으로 개인 및 팀 일정을 통합 관리

리포트

대시보드, 기본 리포트와 PDF 출력으로 업무 현황 공유

보안

로컬 계정, 기기 세션, 관리자 MFA와 접근 IP 정책

계정 운영 방식

- 공개 회원가입 없이 관리자가 조직 구성원의 계정을 생성합니다.
- 신규 사용자는 임시 비밀번호로 로그인한 뒤 본인 비밀번호를 등록합니다.
- 관리자는 계정 정지, 복구, 임시 비밀번호 재발급과 세션 종료를 수행할 수 있습니다.
- 관리자 기능은 ADMIN 권한, 허용 IP와 MFA 검증으로 보호됩니다.

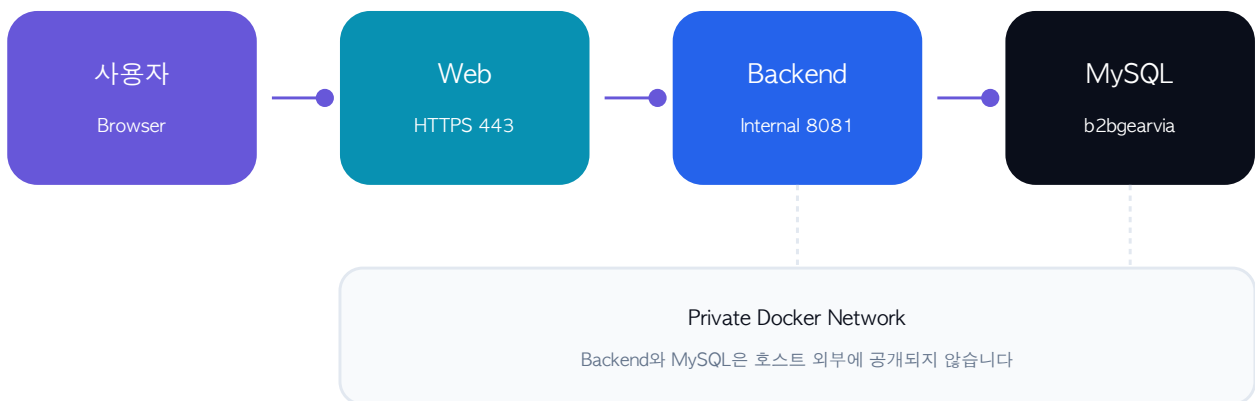
Private by design

핵심 협업 기능은 서버 내부의 데이터베이스와 파일 저장소를 사용합니다. AI, 메일, 웹 푸시는 조직 정책에 따라 선택적으로 연결할 수 있습니다.

03 / ARCHITECTURE

간결하고 안전한 단일 서버 구성

사용자는 HTTPS로 웹 서비스에 접속합니다. 웹 컨테이너는 API 요청을 내부 백엔드로 전달하고, 백엔드는 전용 Docker 네트워크를 통해 MySQL과 통신합니다.



서비스	주요 역할	네트워크	데이터
web	웹 UI, HTTPS, API 프록시	호스트 443	TLS 인증서
backend	인증, 권한, 업무 API, 마이그레이션	내부 8081	업로드 볼륨
mysql	조직 업무 데이터 저장	내부 3306	b2bgearvia DB
init-data	업로드 저장공간 준비	외부 연결 없음	uploads 볼륨

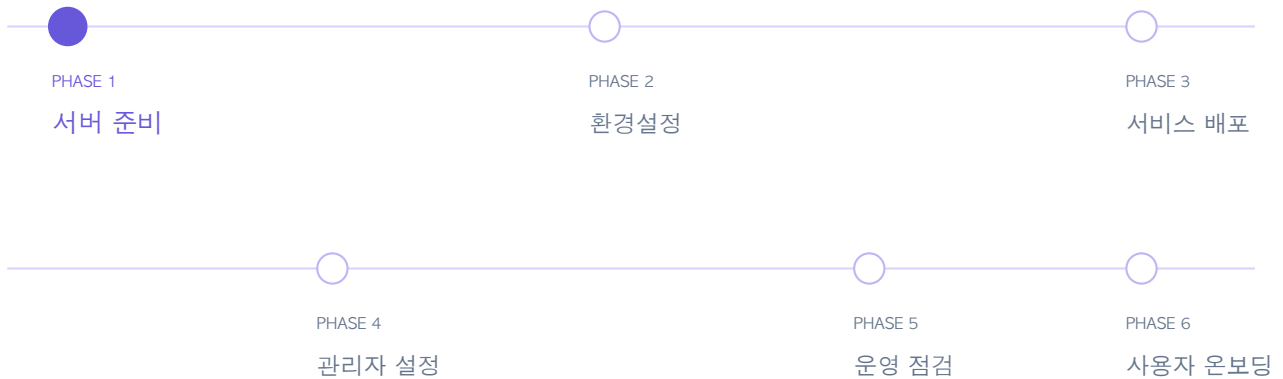
외부 공개 포트

서비스 이용을 위한 TCP 443만 호스트에 공개합니다. 백엔드 8081과 MySQL 3306은 외부에 공개하지 않습니다.

04 / VIRTUALBOX JOURNEY

구축은 여섯 단계로 진행됩니다

각 페이지에서 색상이 채워진 단계만 수행하세요. 완료 기준을 확인한 뒤 다음 단계로 이동합니다.



PHASE 1 / 서버 준비

항목	VirtualBox 테스트 권장값	설정 위치
CPU / 메모리	4 vCPU / 8 GB RAM	VM 설정 > System
디스크	60 GB 동적 할당	VM 설정 > Storage
어댑터 1	NAT - 패키지와 이미지 다운로드	VM 설정 > Network
어댑터 2	Host-Only - 호스트 브라우저 접속	VM 설정 > Network

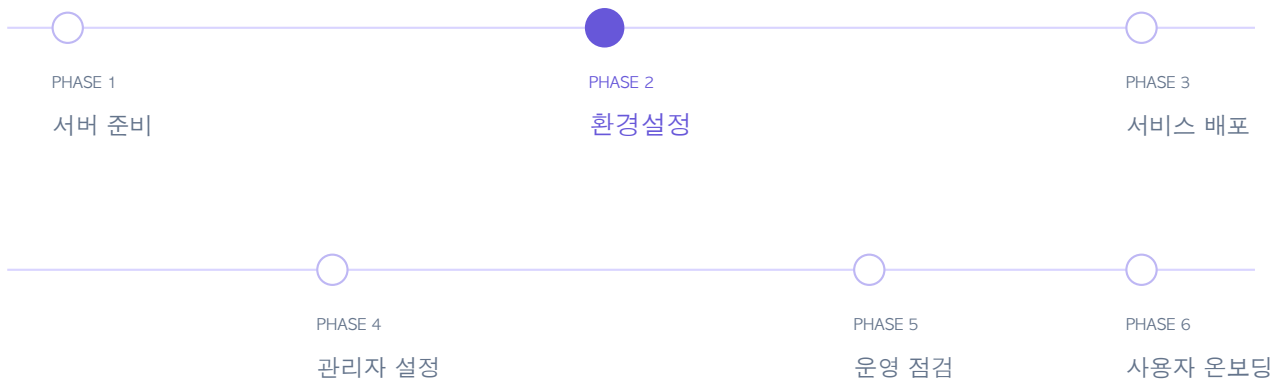
```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl git openssl openssh-server
curl -fsSL https://get.docker.com -o /tmp/get-docker.sh
sudo sh /tmp/get-docker.sh
sudo docker run hello-world
sudo docker compose version
ip -4 addr
```

완료 기준

Ubuntu 24.04가 기동되고 Docker hello-world와 Compose 버전 확인이 성공하며, Host-Only 어댑터의 VM IP를 기록했습니다. get.docker.com 방식은 이 VirtualBox 검증 환경에서만 사용하세요.

04 / VIRTUALBOX JOURNEY

환경설정과 테스트 이미지 준비



PHASE 2 / 환경설정

```
git clone https://github.com/HO-0219/GearViaB2B_Version.git
cd GearViaB2B_Version

sudo docker build -f backend/Dockerfile -t b2bgearvia-backend:virtualbox .
sudo docker build -f frontend/Dockerfile -t b2bgearvia-web:virtualbox .

cp infra/b2b/runtime.virtualbox.env.example infra/b2b/runtime.virtualbox.env
chmod 600 infra/b2b/runtime.virtualbox.env
```

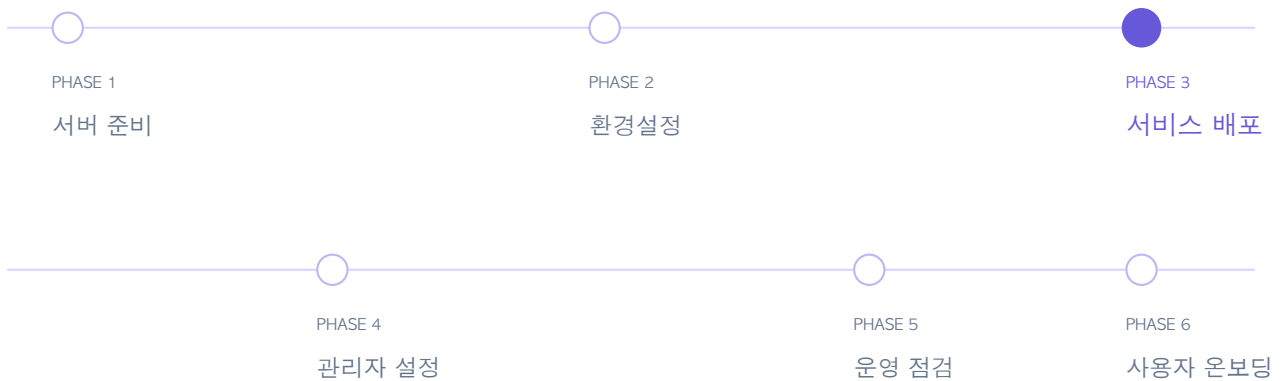
생성 명령	runtime.virtualbox.env에 입력할 변수
openssl rand -base64 48	JWT_SECRET
openssl rand -base64 32	ADMIN_MFA_ENCRYPTION_KEY_BASE64
openssl rand -hex 24	MYSQL_APP_PASSWORD
openssl rand -hex 24 (다시 실행)	MYSQL_ROOT_PASSWORD

편집 항목

DOMAIN_NAME, FRONTEND_URL, ADMIN_FRONTEND_URL을 실제 VM IP로 바꾸고
ADMIN_ALLOWED_IPS는 Host-Only 대역으로 설정합니다. 네 개의 replace-with 값이 하나라도
남아 있으면 다음 단계로 이동하지 마세요.

04 / VIRTUALBOX JOURNEY

인증서와 최초 관리자 생성



PHASE 3 / 서비스 배포

```
VM_IP=192.168.56.101 # 기록한 VM IP로 교체
mkdir -p infra/b2b/tls
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:3072 -days 30 \
  -keyout infra/b2b/tls/privkey.pem \
  -out infra/b2b/tls/fullchain.pem \
  -subj "/CN=$VM_IP" -addext "subjectAltName=IP:$VM_IP"
chmod 600 infra/b2b/tls/privkey.pem
```

```
sudo install -d -m 700 -o 10001 -g 10001 infra/b2b/bootstrap
sudo nano infra/b2b/bootstrap/admin.env
username=company_admin
email=admin@example.internal
name=시스템 관리자
password=강한-임시-비밀번호
sudo chown 10001:10001 infra/b2b/bootstrap/admin.env
sudo chmod 600 infra/b2b/bootstrap/admin.env
```

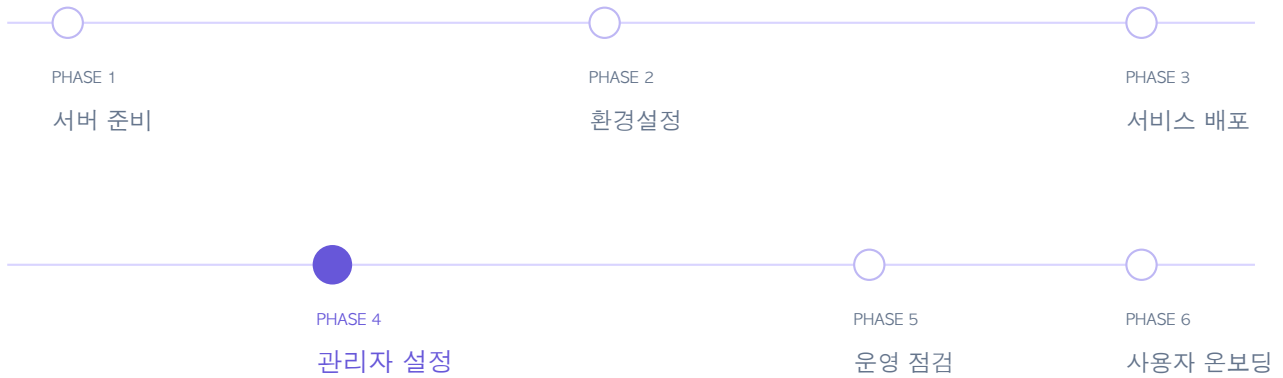
```
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.virtualbox.env \
  -f infra/b2b/compose.yml -f infra/b2b/compose.virtualbox.yml up -d
```

완료 기준

모든 컨테이너가 기동하고 최초 ADMIN 생성 후 bootstrap/admin.env가 자동 삭제됩니다.
삭제되지 않았다면 재기동하지 말고 backend 로그를 먼저 확인하세요.

04 / VIRTUALBOX JOURNEY

최초 로그인과 관리자 보호



PHASE 4 / 관리자 설정

호스트 PC의 브라우저에서 <https://VM-IP>로 접속합니다. 자체서명 인증서 경고는 VirtualBox 테스트 환경에서만 예외로 진행하고, 실제 서버에서는 신뢰할 수 있는 인증서를 사용합니다.

STEP	관리자 작업	확인 결과
01	company_admin과 임시 비밀번호로 로그인	계정 인증 성공
02	안내에 따라 새 개인 비밀번호 등록	임시 비밀번호 폐기
03	/admin으로 이동하여 인증 앱 MFA 등록	6자리 코드 검증
04	복구 코드를 VM 외부의 안전한 위치에 저장	복구 수단 확보
05	로그아웃 후 새 비밀번호와 MFA로 재로그인	보안 흐름 확인

접속 실패

ADMIN_ALLOWED_IPS가 Host-Only 대역을 포함하는지 확인합니다.

MFA 실패

VM 시간이 정확한지 timedatectl로 확인합니다.

404 응답

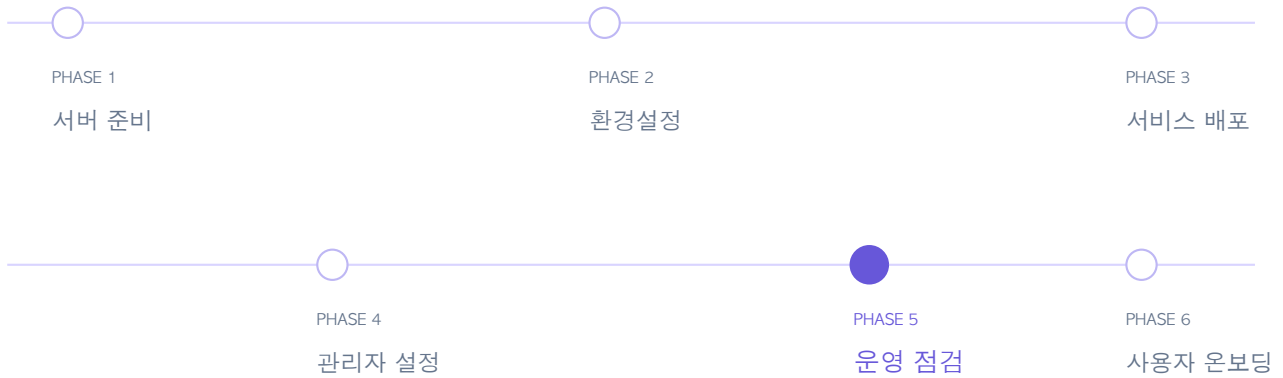
ADMIN_ENABLED와 사용자 ADMIN 역할을 확인합니다.

완료 기준

새 비밀번호와 MFA를 사용해 관리자 화면에 다시 로그인할 수 있고 복구 코드를 별도 보관했습니다.

04 / VIRTUALBOX JOURNEY

서비스 상태와 보안 경계 확인



PHASE 5 / 운영 점검

```
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.virtualbox.env \
-f infra/b2b/compose.yml -f infra/b2b/compose.virtualbox.yml ps

curl --fail --silent --insecure \
https://192.168.56.101/api/v1/health/ready

sudo ss -ltnp
docker volume ls | grep b2bgearvia
```

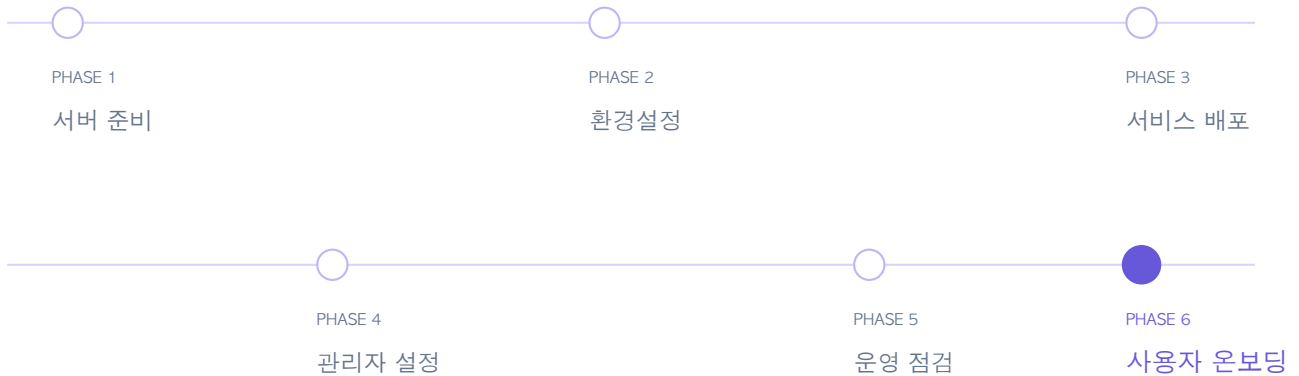
검증	정상 결과
컨테이너	mysql, backend, web이 healthy
HTTPS	readiness 요청 성공
호스트 포트	443만 공개되고 3306/8081은 없음
영속 볼륨	b2bgearvia-mysql-data와 b2bgearvia-uploads 존재
재기동	restart 후 로그인과 데이터 유지

로그 확인

문제가 있으면 동일한 Compose 옵션 뒤에 `logs --tail=200 mysql, backend` 또는 `web`을 붙입니다. 로그를 공유하기 전에 이메일, 토큰, 비밀번호와 API 키를 제거하세요.

04 / VIRTUALBOX JOURNEY

첫 사용자와 업무 흐름 검증



PHASE 6 / 사용자 온보딩

순서	검증 시나리오	완료 기준
1	ADMIN이 일반 사용자 계정과 임시 비밀번호 생성	사용자 목록에 ACTIVE 표시
2	일반 사용자가 첫 로그인 후 비밀번호 변경	서비스 홈 접근
3	그룹 생성 후 사용자를 MEMBER로 배정	그룹 권한 적용
4	업무, 댓글, 문서 업로드를 각각 1건 생성	핵심 기능 정상
5	Compose restart 후 생성 데이터 재확인	DB와 파일 유지
6	사용자 정지 후 기존 세션 접근 확인	접근 차단

테스트 종료

```
# 컨테이너만 종료 - 데이터 볼륨 유지
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.virtualbox.env \
  -f infra/b2b/compose.yml -f infra/b2b/compose.virtualbox.yml down

# 다시 시작
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.virtualbox.env \
  -f infra/b2b/compose.yml -f infra/b2b/compose.virtualbox.yml up -d
```

데이터 삭제 주의

down -v는 MySQL과 업로드 볼륨을 모두 삭제합니다. 완전히 초기화할 때만 사용하고 필요한 테스트 데이터가 있으면 먼저 백업하세요.

05 / PREPARATION

서버와 네트워크 준비

항목	권장 기준	확인 사항
운영체제	Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64	최신 보안 업데이트
컨테이너	Docker Engine + Docker Compose v2	docker compose version
구성	단일 서버 / 단일 조직	고정 IP 또는 사내 DNS
스토리지	DB와 업로드 증가량을 고려한 여유 공간	백업 저장소 별도 확보
인바운드	TCP 443	방화벽과 라우터 정책
아웃바운드	설치와 업데이트용 TCP 443	AI/메일 사용 시 목적지 추가

권장 설치 경로

```
/opt/b2bgearvia/  
- infra/b2b/compose.yml  
- infra/b2b/runtime.env  
- infra/b2b/tls/fullchain.pem  
- infra/b2b/tls/privkey.pem  
- config/ai.env  
- data/uploads/
```

배포 전 체크

- 접속 주소와 TLS 인증서의 SAN이 일치합니다.
- 443을 사용하는 다른 웹 서버나 프로세스가 없습니다.
- DB와 업로드를 저장할 영속 볼륨 및 백업 위치를 준비했습니다.
- 관리자 접속을 허용할 사내망 또는 VPN CIDR을 확인했습니다.

운영 권장

공용 인터넷에 직접 노출하기보다 사내망 또는 VPN 뒤에 배치하는 구성을 권장합니다. 외부 접속이 필요하면 방화벽, 인증서 갱신, 접근 로그 정책을 함께 운영하세요.

06 / CONFIGURATION

환경설정과 비밀정보

배포 패키지의 `runtime.env.example`을 복사하여 운영 환경에 맞게 작성합니다. 설정 파일은 서버 관리자만 읽을 수 있도록 권한을 제한합니다.

```
cd /opt/b2bgearvia
cp infra/b2b/runtime.env.example infra/b2b/runtime.env
chmod 600 infra/b2b/runtime.env
```

변수	용도	설정 원칙
DOMAIN_NAME	사용자 접속 주소	TLS 인증서와 동일한 이름
JWT_SECRET	로그인 세션 서명	32자 이상의 무작위 값
MYSQL_APP_PASSWORD	애플리케이션 DB 계정	root와 다른 비밀번호
MYSQL_ROOT_PASSWORD	DB 관리자 계정	별도 보관
ADMIN_MFA_ENCRYPTION_KEY_BASE64	MFA 비밀정보 암호화	32바이트 키의 Base64 값
ADMIN_ALLOWED_IPS	관리자 접근 허용 범위	사내망 또는 VPN CIDR
FRONTEND_URL	서비스 HTTPS 주소	https://로 시작
*_IMAGE	서비스 컨테이너 이미지	제공된 digest 유지
TLS_CERT_FILE / TLS_KEY_FILE	TLS 인증서와 개인키	개인키 접근 최소화

Secret handling

`runtime.env`, `ai.env`, TLS 개인키와 초기 비밀번호를 소스 저장소, 메신저, 이메일 또는 지원 티켓에 첨부하지 마세요.

07 / DEPLOYMENT

서비스 배포와 상태 확인

1. Compose 구성 검증

```
docker compose \
  --env-file infra/b2b/runtime.env \
  -f infra/b2b/compose.yml config
```

2. 서비스 시작

```
docker compose \
  --env-file infra/b2b/runtime.env \
  -f infra/b2b/compose.yml up -d
```

3. 상태 확인

```
docker compose \
  --env-file infra/b2b/runtime.env \
  -f infra/b2b/compose.yml ps

curl --fail --silent https://localhost/api/v1/health/ready --insecure
```

검증 항목	정상 기준
컨테이너	mysql, backend, web이 정상 기동하고 healthcheck를 통과
HTTPS	브라우저와 readiness API가 정상 응답
포트	호스트에서 443만 서비스 포트로 공개
데이터	재기동 후 DB와 업로드 파일 유지

자동 시작

서버 재부팅 후 자동 복구가 필요하면 제공된 b2bgearvia.service를 systemd에 등록하고 enable 상태를 확인합니다.

08 / ADMIN ONBOARDING

관리자와 사용자 온보딩

최초 관리자 설정

STEP	관리자 작업	완료 확인
01	설치 시 등록된 관리자 계정으로 로그인	관리자 홈 접근
02	초기 비밀번호를 개인 비밀번호로 변경	기존 임시 비밀번호 폐기
03	인증 앱으로 MFA 등록	6자리 코드 검증
04	복구 코드를 안전한 오프라인 위치에 보관	복구 담당자 확인
05	관리자 접속 IP와 조직 정책 검토	보안 설정 승인

사용자 추가

- 관리자 화면에서 사용자 이름, 이메일, 표시 이름과 조직 역할을 등록합니다.
- 안전한 채널로 임시 비밀번호를 전달하고 첫 로그인 시 변경을 안내합니다.
- 사용자를 필요한 그룹에 배정하고 LEADER, MEMBER 등 역할을 설정합니다.
- 퇴사 또는 장기 미사용 계정은 즉시 정지하고 활성 세션을 종료합니다.

계정 생성

승인된 구성원만 계정을 발급합니다.

역할 배정

업무 범위에 필요한 최소 권한을 부여합니다.

접근 종료

정지와 세션 종료를 하나의 절차로 운영합니다.

관리자 계정 보호

마지막 ADMIN 계정을 정지하지 마세요. 비상 대응을 위해 MFA 복구 코드와 관리자 인수인계 절차를 별도로 보관합니다.

09 / SECURITY OPERATIONS

보안을 일상 운영에 포함하세요

영역	운영 정책	점검 주기
서버	OS 보안 업데이트와 SSH 접근 제한	월 1회 이상
네트워크	443 외 애플리케이션 포트 비공개	변경 시
관리자	MFA, 허용 CIDR, 최소 관리자 수 유지	분기 1회
사용자	퇴사/휴직 계정 정지와 세션 종료	인사 변경 즉시
비밀정보	DB/JWT/MFA/TLS 키 분리 및 권한 제한	분기 1회
로그	오류, 인증 실패, 관리자 작업 검토	주 1회
백업	DB와 업로드의 별도 보관 및 복원 시험	정책에 따라

필수 체크리스트

확인	항목
☐	방화벽에서 3306과 8081이 외부에 공개되지 않습니다.
☐	ADMIN_ALLOWED_IPS가 실제 사내망 또는 VPN 범위로 제한되어 있습니다.
☐	runtime.env와 TLS 개인키의 파일 권한이 제한되어 있습니다.
☐	모든 관리자 계정이 MFA를 사용합니다.
☐	백업 파일은 운영 서버와 다른 저장소에 보관합니다.
☐	복원 시험 결과와 담당자를 기록합니다.

접근 원칙

사용자와 관리자는 업무에 필요한 최소 권한만 가져야 합니다. 임시 예외를 적용했다면 종료 일시와 원복 담당자를 함께 기록하세요.

10 / DATA & INTEGRATIONS

데이터와 선택형 AI 관리

데이터 저장 위치

데이터	저장 위치	관리 기준
업무 및 사용자 데이터	MySQL b2bgearvia	mysql-data 영속 볼륨
업로드 문서	/opt/b2bgearvia/data/uploads	uploads 영속 볼륨
AI API 키	/opt/b2bgearvia/config/ai.env	권한 0600, 별도 보관
TLS 개인키	runtime.env에 지정한 파일	외부 전송 금지

OpenAI 연결

AI 기능은 선택 사항입니다. API 키를 등록하지 않으면 일반 협업 기능은 그대로 사용할 수 있으며 AI 비서와 AI 리포트만 비활성화됩니다.

```
sudo installer/commands/configure-ai.sh status
sudo installer/commands/configure-ai.sh set
sudo installer/commands/configure-ai.sh replace
sudo installer/commands/configure-ai.sh delete
```

데이터 처리 안내

AI를 활성화하면 사용자가 선택한 업무 맥락이 외부 AI 제공자에게 전송될 수 있습니다. 조직의 개인정보 및 보안정책을 검토하고 승인된 그룹에서만 사용하세요.

백업 설계

- MySQL 데이터와 업로드 파일을 같은 시점 기준으로 백업합니다.
- 암호화된 백업을 운영 서버와 다른 위치에 보관합니다.
- API 키와 TLS 개인키는 일반 데이터 백업과 분리하여 관리합니다.
- 정기적으로 빈 환경에서 복원 시험을 수행하고 결과를 기록합니다.

11 / OPERATIONS & SUPPORT

운영 점검과 문제 해결

일상 운영 명령

```
# 상태 확인
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.env -f infra/b2b/compose.yml ps

# 최근 로그
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.env -f infra/b2b/compose.yml logs --tail=200

# 서비스 재시작
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.env -f infra/b2b/compose.yml restart
```

증상	확인 항목	조치 방향
웹 접속 실패	TLS 경로, 443 충돌, web 상태	인증서와 포트 설정 확인
API 응답 실패	backend health, DB 연결	runtime.env와 컨테이너 로그 확인
관리자 접근 거부	허용 CIDR, ADMIN 권한, MFA	접근 정책과 계정 상태 확인
업로드 실패	볼륨 권한, 저장공간	uploads 볼륨과 디스크 확인
AI 기능 실패	키 상태, 외부 443, 제공자 응답	AI 설정 상태만 확인

지원 요청 시 준비 정보

- 문제가 발생한 시간과 사용자가 수행한 작업
- 영향받은 기능과 사용자 범위
- 컨테이너 상태와 비밀정보를 제거한 관련 로그
- 최근 서버, 네트워크 또는 인증서 변경 내역

B2BGearVia

Private collaboration for focused teams.